

Trabalho Final - Modelagem e Simulação

Modelo: Emergency Department

Integrantes: Andrisa, Gustavo e Matheus Dias P.

Data: 01/12/2025

Descrição do Sistema

O modelo simula o fluxo de pacientes em um Departamento de Emergência hospitalar.

Objetivo principal: demonstrar o uso de diferentes tipos de recursos e elementos de marcação em um processo de simulação.

Fluxo das Entidades:

1. Chegada e Registro.
2. Sala de Espera.
3. Triagem: Paciente é acompanhado por uma enfermeira até a sala de triagem.
4. Atendimento Expresso: Após a triagem, o paciente vai para uma sala de atendimento.
5. Exames:
6. Raio-X: Paciente se desloca até a sala de Raio-X.
7. Ultrassom: O equipamento portátil é levado por um técnico até a sala do paciente.
8. Saída: Após os exames, o paciente recebe alta.

Agentes: Paciente, Enfermeiras, Assistentes Médicos, Técnicos.

Salas: Salas de Triagem, Salas de Atendimento Expresso, Sala de Raio-X.

Equipamentos: Aparelhos de Ultrassom.

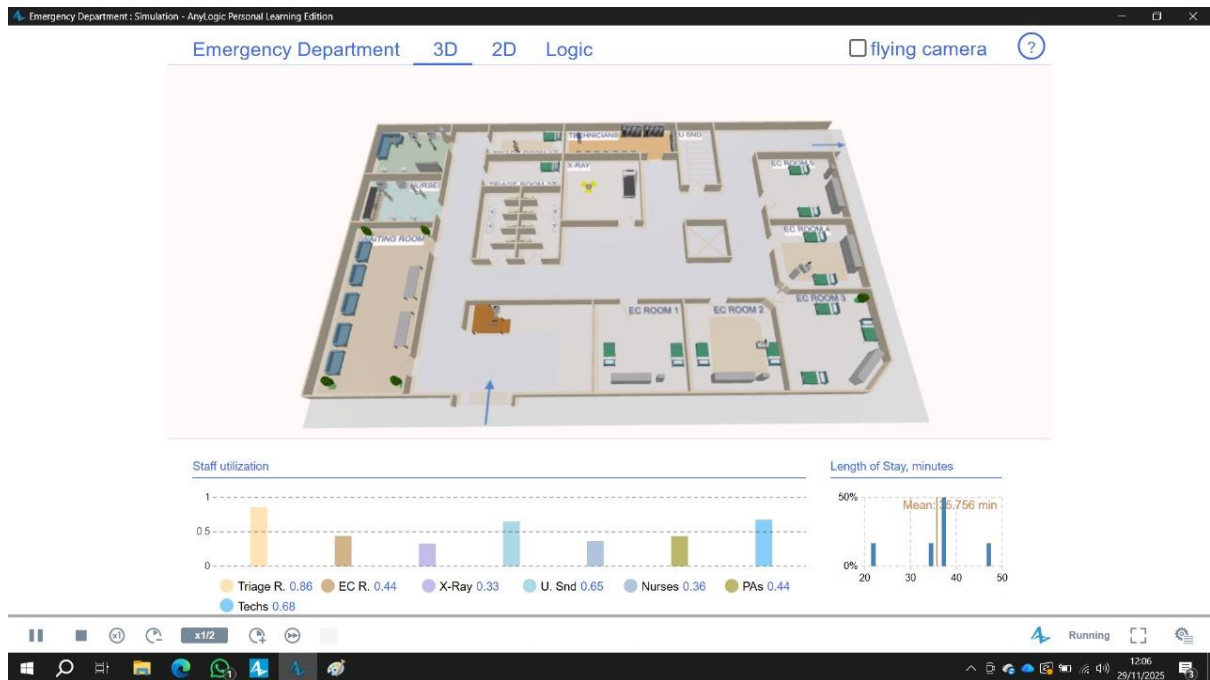
Análise: a Triagem é o recurso com maior utilização 0.88 - 0.9, indicando um gargalo potencial.

Técnicos e Ultrassom também apresentam alta utilização 0.58 - 0.65, alta demanda por esses recursos.

Salas de Atendimento Expresso e os PAs têm utilização moderada 0.41 - 0.44.

O tempo médio de permanência variou significativamente entre os prints, desde 5 minutos até 32. minutos. Isso demonstra a variabilidade e a dependência do sistema

no estado dos recursos e na lotação.



Emergency Department

This simplistic model of an Emergency Department was designed primarily to show usage of different resource types and markup elements within a straightforward process built with the Process Modeling Library.

The markup elements (paths, nodes, and attractors) drawn on top of the facility layout define locations and routes and are referenced by the model logic.

Resources used in this model are:

- Staff: Nurses, PAs and Technicians - of type moving [can move on their own]
- Rooms: Triage rooms, Express care rooms, X-ray room - of type static [cannot be moved]
- Equipment: Ultra sound devices - of type portable [can be moved by resources of type moving]

Technicians have their own sub-process to prepare for the ultra sound process and wrap-up afterwards: see USoundProcess flowchart.

The process is the following. Upon arrival, a patient registers and proceeds to the waiting room, from where he or she is escorted by the nurse to a triage room. After triage the patient proceeds to an express care (EC) room and then either X-ray or ultra sound is done with the help of a technician and a PA. X-Ray process requires the patient to go the X-Ray room, whereas ultra sound device is moved to the EC room where the patient is located.

Other things featured by this model are:

- Hierarchical modeling: U-Sound and X-Ray processes are defined in separate blocks
- TimeMeasureStart/End blocks contain a histogram that is used for Length of stay measurement
- Menu bar and view areas are used for navigation

 **anylogic**
This model is
© AnyLogic North America
www.anylogic.com



